



Ein Beispiel für die Matrikelnummer *3059142* sieht folgendermaßen aus:








The figure consists of seven 3x3 grids arranged horizontally. Each grid contains numbers representing spin values. The first grid shows a mostly uniform state with values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The subsequent grids show a transition where a large cluster of spins (values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) forms, indicating a phase transition or a specific pattern emergence.

Matrikelnummer

Vorname

- ▷ Diese Klausur enthält 14 nummerierte Klausurseiten. Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Klausur alle Seiten enthält.
- ▷ Schreiben Sie mit einem dokumentenechten Stift (z.B. Kugelschreiber, aber KEIN Bleistift) und nicht in rot!
- ▷ Schalten Sie alle elektronischen Geräte (Smartphone, Smartwatch, Kopfhörer, ...) aus und verstauen Sie diese.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

The diagram shows eight tasks, labeled 'Aufgabe 1' through 'Aufgabe 8', arranged in two rows of four. Each task is represented by a 3x3 grid of colored squares with numbers 1-9. The grids are labeled 'Aufgabe 1' through 'Aufgabe 8' above them. The tasks are identical in layout but differ in the color of the squares.

Gesamtpunktzahl: _____ von 80 Punkten

Aufgabe 1: Multiple Choice

[/ 6 Punkten]

Markieren Sie die jeweils richtigen Antworten. Bei allen Fragen kann es mehrere richtige Antworten geben.

Hinweis: Pro Frage wird der erreichbare Punkt nur dann vergeben, wenn alle angekreuzten Felder richtig sind sowie keine zusätzlichen Felder angekreuzt sind.

- (a) [von 1 Punkt] Eine Distributed Hash Table (DHT) ...
- ☐ ... unterteilt den Hash-Wertebereich in nicht überlappende Teilbereiche.
 - ☐ ... berechnet die TTL für jede Netzwerknachricht.
 - ☐ ... ermittelt eine verteilte Checksumme der teilnehmenden Knoten.
- (b) [von 1 Punkt] Beim Edge-Computing ...
- ☐ ... werden für Berechnungen lediglich die Kanten eines Graphen betrachtet.
 - ☐ ... wird Speicher und Rechenleistung auf IoT-Geräten genutzt.
 - ☐ ... finden Berechnungen nahe der Datenquelle statt.
- (c) [von 1 Punkt] Das Network Time Protocol ...
- ☐ ... synchronisiert die Timeouts verteilter Systeme.
 - ☐ ... tauscht wechselseitig Zeitstempel aus.
 - ☐ ... basiert auf dem TCP-Protokoll.
- (d) [von 1 Punkt] Beim koordinierten Checkpointing ...
- ☐ ... wird das gesamte System angehalten.
 - ☐ ... wird das Anti-Entropy-Protokoll verwendet.
 - ☐ ... kann der Domino-Effekt **nicht** vermieden werden.
- (e) [von 1 Punkt] Bei der schwachen Konsistenz ...
- ☐ ... sind Schreibzugriffe für alle Prozesse sofort sichtbar.
 - ☐ ... werden sync-Operationen eingesetzt, um Daten lokal zu aktualisieren.
 - ☐ ... kann nie ein konsistenter Zustand erreicht werden.
- (f) [von 1 Punkt] Bei der aktiven Fehlererkennung ...
- ☐ ... wird der Ausfall mittels eines Timeouts erkannt.
 - ☐ ... wird jeder Ausfall augenblicklich erkannt.
 - ☐ ... werden periodisch Heartbeat-Nachrichten verschickt.

Aufgabe 2: Kommunikation

[/ 12 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Nennen Sie je zwei Eigenschaften von TCP- und UDP-Sockets.

- (b) [von 2 Punkten] Wann ist es ratsam, asynchrone TCP-Sockets zu verwenden? Begründen Sie Ihre Antwort.

- (c) [von 6 Punkten] Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten Komponenten bei einem Remote Procedure Call (RPC).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (d) [von 2 Punkten] Erläutern Sie die Parameterübergabe für primitive Datentypen und Referenzen bei einem RPC.

Aufgabe 3: Lamport- & Vektorzeit

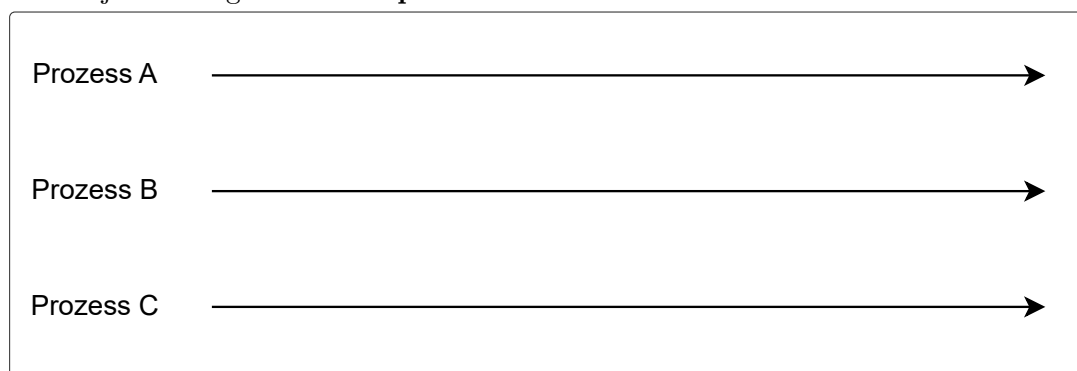
[/ 10 Punkten]

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X mit zugehörigem Empfangsereignis bei Prozess Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: A , $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$, C , $C \rightarrow B$, A

(a) [von 3 Punkten]

Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an.



(b) [von 2 Punkten]

Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis A ab?

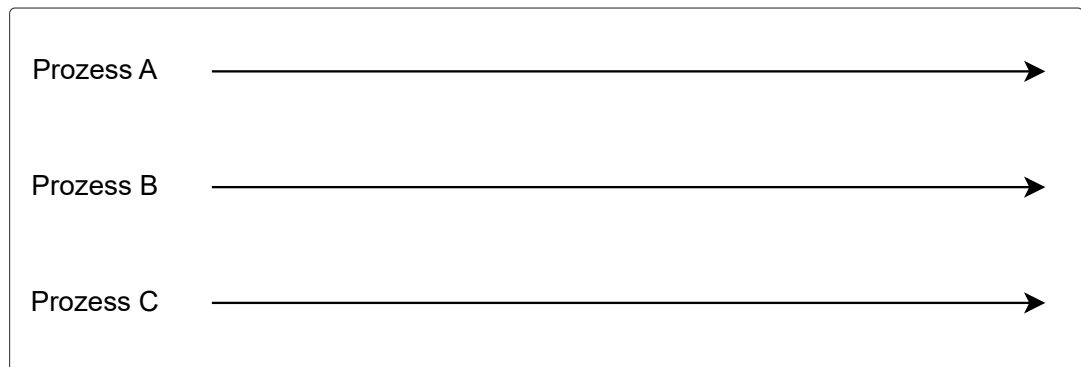
(c) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Lamport-Zeiten der letzten beiden Ereignisse (A und das Empfangsereignis B). Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden?

Fortsetzung auf nächster Seite

(d) [von 3 Punkten]

Betrachten Sie erneut die gegebene Ereignisfolge. Tragen Sie im folgenden Diagramm die **Vektorzeit** für alle Ereignisse ein.



(e) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse (A und das Empfangereignis B). Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

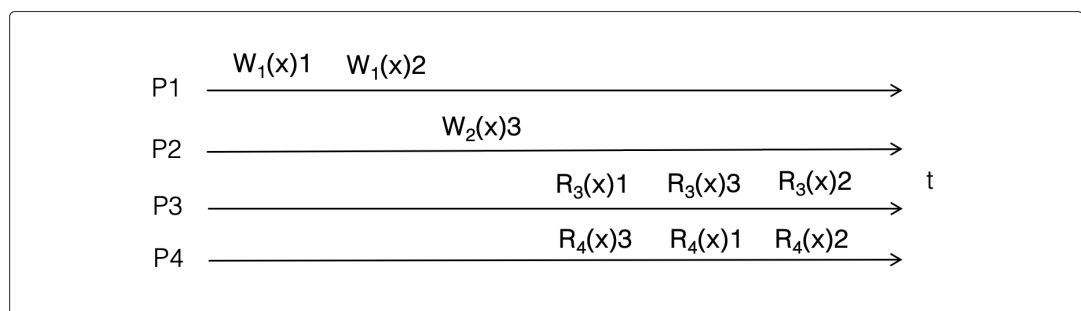
Aufgabe 4: Replikation & Konsistenz

[/ 11 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Welchen Vorteil bietet eine quorenbasierte Replikation?

- (b) [von 4 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Write-Update und Write-Invalidate und wann welches Verfahren besser ist.

- (c) [von 5 Punkten] Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Begründen Sie dies jeweils und zeigen Sie dabei
- alle**
- Konflikte auf, falls eine der Konsistenzen verletzt ist.



Hinweis: $W_2(x)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x .

Aufgabe 5: Fehlertoleranz & Terminierungserkennung [/ 12 Punkten]

- (a) [von 3 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **CAP** steht **und** welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkz.	Ausgeschrieben	Eigenschaft
C		
A		
P		

- (b) [von 1 Punkt] Was sagt das CAP-Theorem aus?

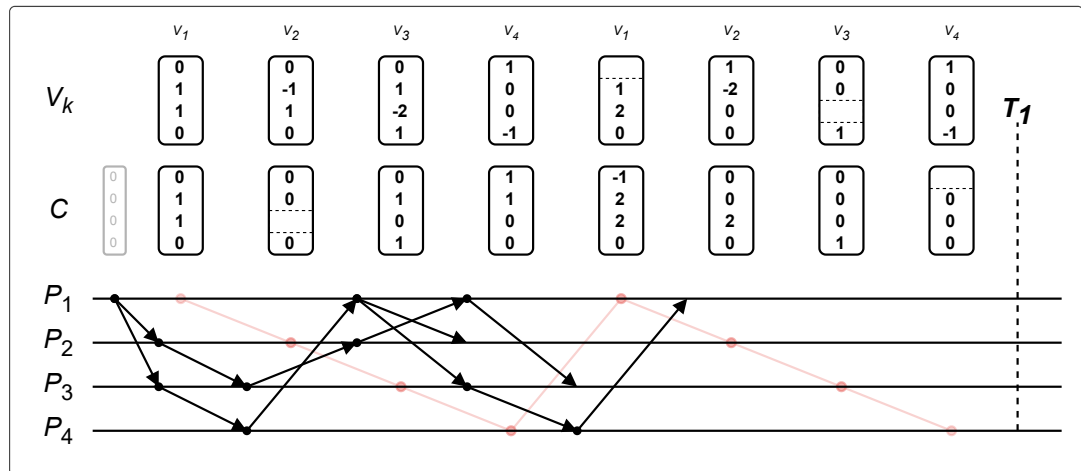
- (c) [von 2 Punkten] Erläutern Sie die beiden Begriffe Verfügbarkeit (engl. availability) und Zuverlässigkeit (engl. reliability).

- (d) [von 2 Punkten] Was sagt das **FLP**-Theorem aus? Welche Konsequenz hat dies für die Praxis?

Fortsetzung auf nächster Seite

(e) [von 4 Punkten] Vektorverfahren nach Mattern

Gegeben Sei der folgende Ablaufplan für die Prozesse P_1 , P_2 , P_3 und P_4 . Ergänzen Sie die fehlenden Stellen innerhalb der lokalen Vektoren sowie dem Kontrollvektor.



Ist die Berechnung zum Zeitpunkt T_1 terminiert? Begründen Sie Ihre Antwort.

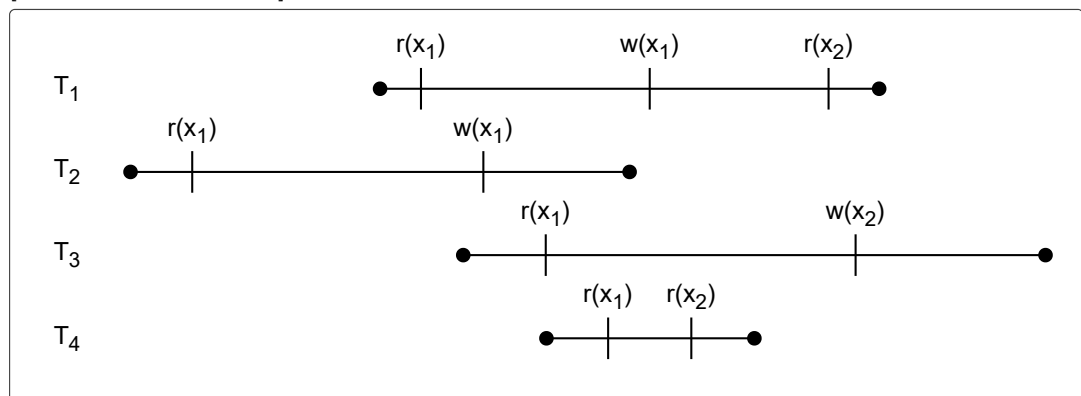
Aufgabe 6: Transaktionen

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 4 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **ACID** steht **und** welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkz.	Ausgeschrieben	Eigenschaft
A		
C		
I		
D		

- (b) [von 4 Punkten] Gegeben Sei der folgende Ablaufplan.



Ermitteln Sie mithilfe der **Vorwärtsvalidierung**, ob die Transaktion T_4 mit anderen Transaktionen im Konflikt steht. Geben Sie die Menge *active_set* sowie diejenigen Mengen *r_set* und *w_set* an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (*Konflikt* oder *Kein Konflikt*) Ihre Entscheidung.

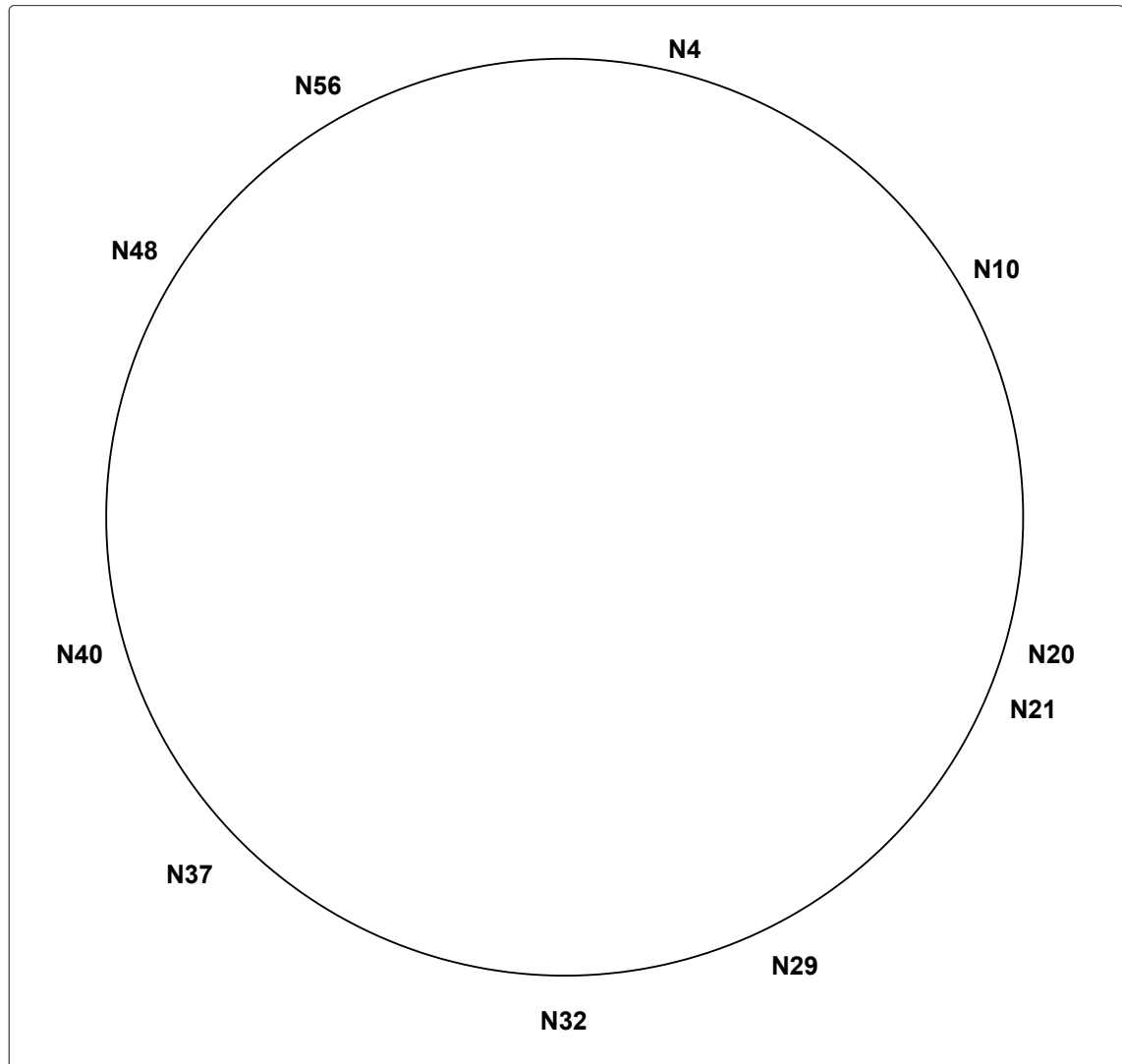
[illegible]

Aufgabe 7: Chord

[/ 13 Punkten]

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:

Hinweis: Die erste ID im Schlüsselraum ist 0.



(a) [von 1 Punkt] Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 63** zuständig?

(b) [von 2 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus abläuft, wenn der Knoten **N4** nach dem Objekt mit der **ID 27** sucht.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (c) [von 2 Punkten] Füllen Sie die Fingertabelle für den Knoten **N29** aus.

0	
1	
2	
3	
4	
5	

- (d) [von 8 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 53** vom Knoten **N4** aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die **vollständigen** Fingertabellen aller besuchten Knoten an.

Hinweis: Für den Zielknoten ist keine Fingertable anzugeben.

	Knoten	Knoten	Knoten
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Aufgabe 8: Sicherheit

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 1 Punkt] Beschreiben Sie wodurch ein Zertifikat seine Gültigkeit erlangt **und** wie diese Gültigkeit von einer dritten Person verifiziert werden kann.

- (b) [von 2 Punkten] Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an.

Symmetrisch**Asymmetrisch**

- (c) [von 3 Punkten] Geben Sie **schrittweise** an, wie eine Nachricht auf Seiten des sendenden Knotens signiert sowie auf Seiten des empfangenden Knotens verifiziert wird.

Hinweis: Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (d) [von 1 Punkt] Weshalb ist eine Man-in-the-Middle Attack unter Nutzung von **Zertifikaten** theoretisch ausgeschlossen?

- (e) [von 1 Punkt] Nennen Sie **eine** Konsequenz, welche mit der Veröffentlichung des **Shared Keys** im Internet verbunden ist.
